Лабораторная работа № 4

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИССИПАТИВНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Цель работы: получить навык численного исследования динамики нелинейной диссипативной динамической системы, обладающей странным аттрактором.

Задание на лабораторную работу

Рассматривается нелинейная двухпараметрическая автономная динамическая система

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y, z; a, b),$$

$$\frac{dy}{dt} = g(x, y, z; a, b),$$

$$\frac{dz}{dt} = h(x, y, z; a, b).$$

Функции f, g, h выбираются в соответствии с номером варианта по таблице 4.1.

Для заданной системы выполнить следующие задания.

1) Определить области изменения параметров a и b, в которых данная динамическая система является диссипативной.
2) Определить стационарные точки диссипативной системы.
3) Исследовать стационарные точки на асимптотическую устойчивость по первому приближению.
4) Определить значения параметров a и b, при которых в системе появляется странный аттрактор.
5) Написать вычислительную программу на языке программирования Си++, реализующую процедуру численного интегрирования исходной диссипативной системы по методу Рунге-Кутта 4-го порядка точности.
6) С использованием вычислительной программы провести серию вычислительных экспериментов, демонстрирующих различные виды динамики системы. Построить траектории системы в окрестности стационарных точек. Определить численно значения параметров a и b, при которых в системе существует странный аттрактор и при которых система переходит в режим автоколебаний.

Отчетность

По результатам решения задачи составить отчет по лабораторной работе, который должен содержать постановку решаемой задачи, аналитический расчет стационарных точек и анализ их устойчивости, описание численного алгоритма решения системы, результаты проведенных в соответствии с заданием вычислительных экспериментов и графики траекторий системы для всех характерных режимов, анализ полученных результатов и выводы по работе.

Таблица 4.1

№ варианта	$f(x,y,z;a,b)$	$g(x,y,z;a,b)$	$h(x,y,z;a,b)$
1	y	z	$ax+by-z-x^3$
2	$a(y-x)$	$by-xz$	$-3z+xy$
3	$5(x-z)$	$by+xz$	$az+\frac{1}{3}xy$
4	$y-3x+ayz$	$by+z-xz$	$-9z+2xy$
5	$4x-byz$	$ay+xz$	$x-5z+xy$
6	y	z	$-x+ay+bz+x^2$
7	$a(y-x)$	$bx+y-xz$	$-\frac{8}{3}z+xy$
8	$9(y-x)$	$ax-y-xz$	$bz+xy$
9	$0.2x+yz$	$ax+by-xz$	$-z-xy$
10	$a(x+y)$	$-y+axz$	$b-axy$
11	$ax+y+10yz$	$-x-0.4y+5xz$	$bz-5xy$
12	$ax+by-yz$	x	$-z+y^2$
13	$a(y-x)$	$bx-2xz$	$e^{xy}-\frac{5}{2}z$
14	$-x+y+yz$	$-x-y+axz$	$z+bxy$
15	y	$ay+(1-z)x$	$bz+x^2$